16

4EME · PHYSIQUE

La notion de force

Leçon 1 : La force, ses effets et ses deux catégories · Leçon 2 : Les quatre caractéristiques d'une force · Leçon 3 : La représentation d'une force par un vecteur · Leçon 4 : Le dynamomètre, le newton et l'équilibre sous deux forces

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La force, ses effets et ses deux catégories

Une **force** (ou **action mécanique**) est toute cause capable de mettre un corps en mouvement, de l'arrêter, de modifier son mouvement ou de le déformer. Elle peut aussi participer à l'équilibre d'un corps. Elle s'exerce toujours **entre deux corps** : « force exercée par A sur B ».

- **Effets dynamiques** (le mouvement) : mettre en mouvement, arrêter, accélérer ou ralentir, changer la direction du mouvement. **Effets statiques** (la forme) : déformer, c'est-à-dire allonger, comprimer, tordre, plier.
- Déformation **élastique** : elle disparaît quand la force cesse (ressort). Déformation **permanente** : elle reste (argile). Une même force peut produire plusieurs effets à la fois.
- L'effet n'est pas toujours visible : le mur poussé ne bouge pas car ses fondations le retiennent, mais la force existe.

Forces de contact (les corps se touchent)	Forces à distance (sans contact)
poussée ou traction d'une main, tension d'un fil, réaction d'un support, frottement, poussée du vent (l'air touche)	le poids (attraction de la Terre), la force magnétique d'un aimant sur le fer, la force électrostatique d'un corps électrisé

Force usuelle	Notation	Ce qu'il faut retenir
poids	$\vec{P}$	exercé par la Terre, à distance, vertical vers le bas
tension d'un fil	$\vec{T}$	contact, au point d'attache, le long du fil ; un fil mou n'exerce aucune tension
réaction d'un support	$\vec{R}$	contact ; perpendiculaire au support en l'absence de frottement, donc vers le haut pour un corps posé sur un support horizontal
force de frottement	$\vec{f}$	contact, opposée au glissement

Leçon 2 : Les quatre caractéristiques d'une force

Caractéristique	Ce que c'est
point d'application	l'endroit précis du corps où la force s'exerce (un point, pas le corps entier)
direction (droite d'action)	la droite selon laquelle elle agit : verticale, horizontale ou oblique
sens	l'un des deux sens de cette droite : vers le haut ou vers le bas, vers la droite ou vers la gauche
intensité (valeur)	le nombre qui mesure la force, en newtons (N), lu sur un dynamomètre

- La direction se nomme par un mot de géométrie, le sens par un mot d'orientation : « direction verticale, sens vers le bas » pour un poids.
- Une direction oblique se précise par son angle avec l'horizontale, mesuré au rapporteur : 60° avec l'horizontale font 30° avec la verticale.
- Notation : la force $\vec{F}$ (avec flèche) ; son intensité F (sans flèche, un nombre) : $F = 25\ \text{N}$.

Leçon 3 : La représentation d'une force par un vecteur

Une force se représente par un **vecteur** (une flèche) : l'**origine** est le point d'application, la **droite** qui la porte est la direction, la **pointe** indique le sens, la **longueur** représente l'intensité selon une **échelle** écrite à côté du schéma (obligatoire).

ECHELLE : 1 CM POUR a NEWTONS

$$\text{Pour dessiner : longueur (cm)} = \frac{\text{intensité (N)}}{a}$$

$$\text{Pour lire : intensité (N)} = \text{longueur (cm)} \times a$$

- Bonne échelle : flèche de 2 à $6\ \text{cm}$, nombre a simple ($1, 2, 5, 10, 20, 50, 100$ N). Exemple : $40\ \text{N}$ à $1\ \text{cm}$ pour $10\ \text{N}$ donne $4\ \text{cm}$.
- **Une seule échelle** pour toutes les forces d'un même schéma : à échelle égale, une flèche deux fois plus longue représente une force deux fois plus intense.
- $0{,}5\ \text{cm/N}$ signifie $1\ \text{cm}$ pour $2\ \text{N}$. La longueur utile va du point d'application au sommet de la pointe.

Leçon 4 : Le dynamomètre, le newton et l'équilibre

- Unité légale de l'intensité d'une force : le **newton**, symbole **N** (nom sans majuscule, symbole avec).
- **Dynamomètre** : ressort, index mobile, graduation en newtons, crochets (crochet ou anneau de suspension, crochet de charge). Sa **portée** est la plus grande force qu'il mesure sans être abîmé. L'allongement du ressort est **proportionnel** à la force tant que la portée n'est pas dépassée : graduation régulière.
- Mesure : portée supérieure à la force mais pas exagérée ; appareil tenu dans la direction de la force ; **zéro réglé** à vide ; lecture l'oeil en face de l'index, index immobile ; résultat avec son unité, sans plus de chiffres que la graduation n'en permet.

EQUILIBRE D'UN SOLIDE SOUMIS A DEUX FORCES

Si le solide est en équilibre, $\vec{F_1}$ et $\vec{F_2}$ ont :

la même droite d'action, des sens contraires, la même intensité $F_1 = F_2$

$$\vec{F_1} + \vec{F_2} = \vec{0}, \text{ soit } \vec{F_1} = -\vec{F_2}$$

- Cahier posé sur une table : $R = P$. Lampe suspendue à un fil, seau au dynamomètre : $T = P$. Le dynamomètre indique la tension de son ressort ; elle égale le poids parce que le corps est en équilibre.
- Réalisation : plaque légère reliée à deux dynamomètres ; à l'équilibre, les fils sont dans le prolongement l'un de l'autre et les deux indications sont égales.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Le mur ne bouge pas, donc je n'exerce aucune force sur lui. »
✓ La force existe ; son effet n'est pas visible car les fondations retiennent le mur.

× « La direction du poids est vers le bas. »
✓ « Vers le bas » est un **sens**. Direction : **verticale** ; sens : vers le bas.

× « Le vent est une force à distance. »
✓ L'air touche la surface : la poussée du vent est une force de **contact**.

× « $\vec{F} = 45\ \text{N}$. »
✓ Un vecteur n'est pas un nombre : on écrit $F = 45\ \text{N}$.

× « J'ai dessiné une flèche de 5 cm, mon schéma est complet. »
✓ Sans **échelle** écrite, la longueur ne représente aucune intensité.

× « Deux forces opposées et de même valeur : le solide est en équilibre. »
✓ Il faut aussi la **même droite d'action** : sur deux droites parallèles distinctes, elles font tourner le solide. Une force seule, ou deux forces de même sens, ne donnent jamais l'équilibre.

× « Le dynamomètre mesure la masse en newtons. »
✓ Il mesure l'intensité d'une **force** en newtons ; la masse se mesure à la **balance**, en kilogrammes.

× « Ce caillou a de la force. »
✓ Une force n'est pas une propriété d'un corps : « la main exerce une force sur le caillou ».

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Une force met en mouvement, arrête, modifie le mouvement ou déforme ; elle s'exerce toujours entre deux corps.
2. Forces de contact (main, fil, support, frottement, vent) ; forces à distance (poids, force magnétique, force électrostatique).
3. Quatre caractéristiques : point d'application, direction, sens, intensité en newtons (N).
4. Vecteur : origine = point d'application, pointe = sens, longueur = intensité selon une échelle écrite.
5. Longueur $= \dfrac{\text{intensité}}{a}$; intensité = longueur $\times\, a$; une seule échelle par schéma.
6. Le dynamomètre mesure une force en newtons ; zéro réglé, portée adaptée, lecture en face de l'index.
7. Equilibre sous deux forces : même droite d'action, sens contraires, même intensité ; $\vec{F_1} + \vec{F_2} = \vec{0}$.